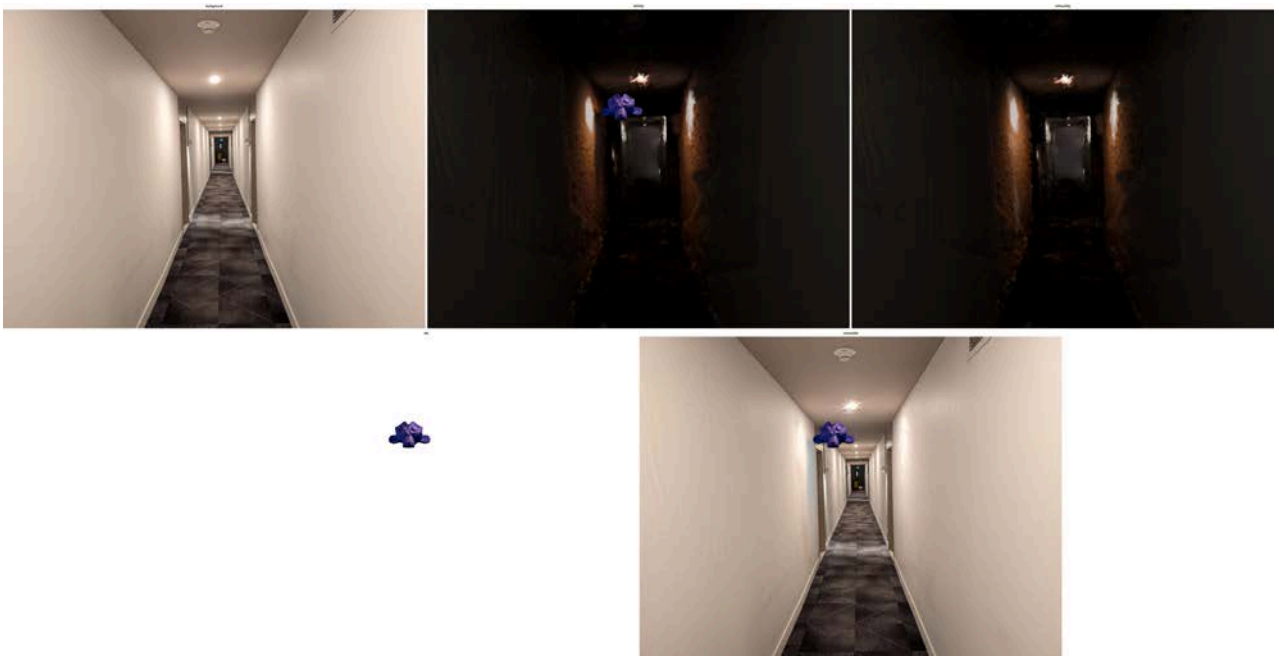
03.28 GasLight & ComGS复现

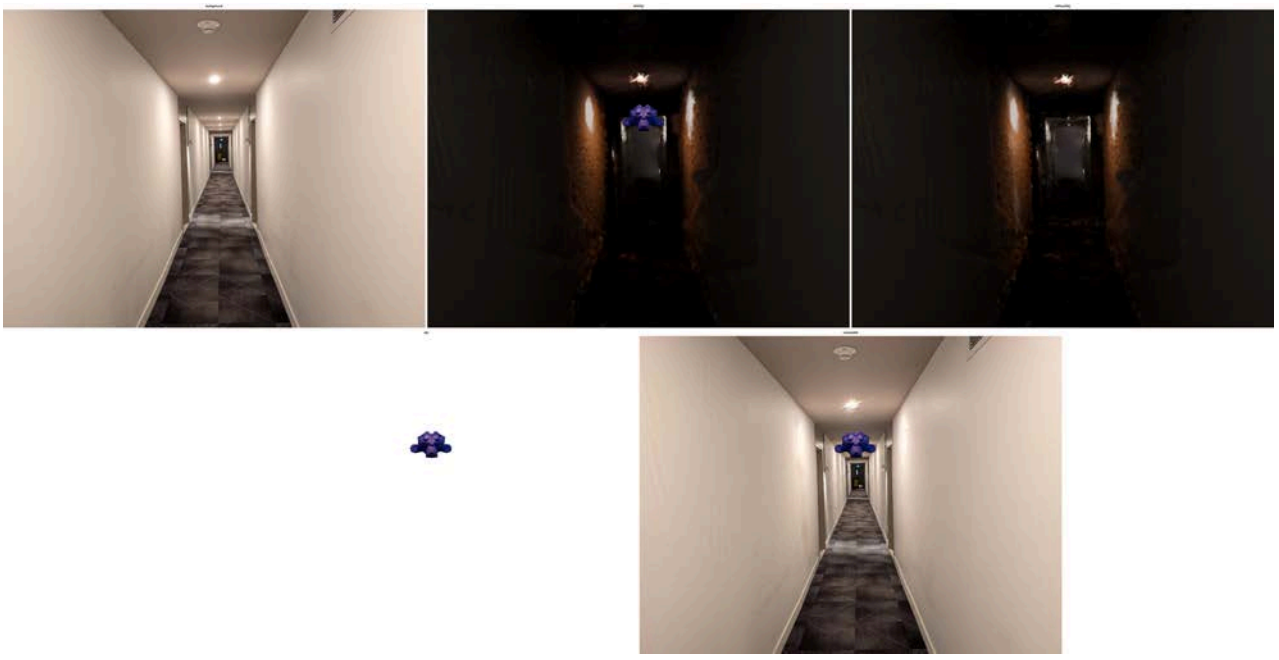
GasLight复现

GasLight的虚拟物体插入重光照，还是停留在相对不精确的效果层面，而不是Blender里面的实时重光照。具体而言，其用的Blender插件只能将GS建模为四面体，然后在Cycles渲染器中把大致的光照效果体现出来（不是精准的GS光栅化器）。GasLight虚拟物体插入的具体流程是：

- 先对VGGT + InstantSplat 输出的GS导入Blender，然后把GS 发光的亮区作为发光体，先用Cycles渲染得到第一张withoutobject的图片
- 加入虚拟物体，Cycles渲染得到withobject的图片(blender默认的参数下面渲染相对耗时，调整参数可减少时间)
- 将背景GS设置为渲染不可见，但光照依旧与虚拟物体交互，Cycles渲染得到object图片
- 按照公式合成

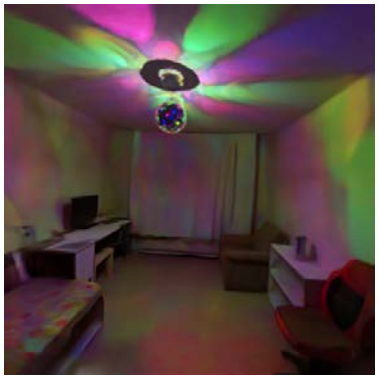
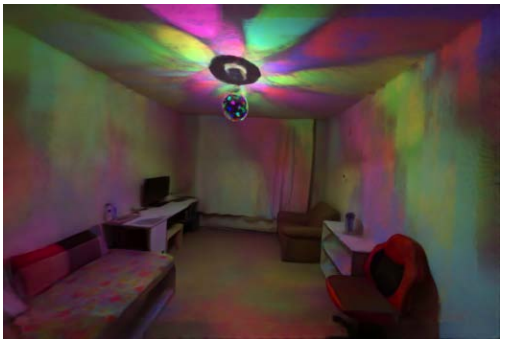
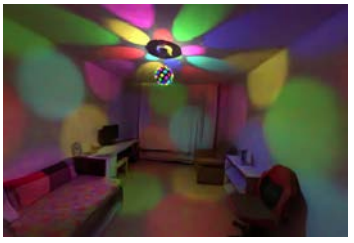
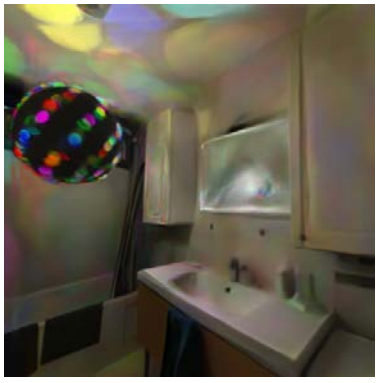
$$\text{composite} = \text{mask} \cdot \text{object} + (1 - \text{mask}) \cdot (\text{background} + 0.5 \cdot (\text{withobj} - \text{withoutobj}))$$





HunyuanWorld-Mirror

效果在复杂的Relight场景上面依然有所欠缺。

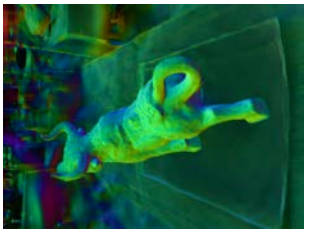
ANYSPLAT	HUNYUANWORLD-MIRROR	GT
		
		

ComGS复现调研

重建阶段

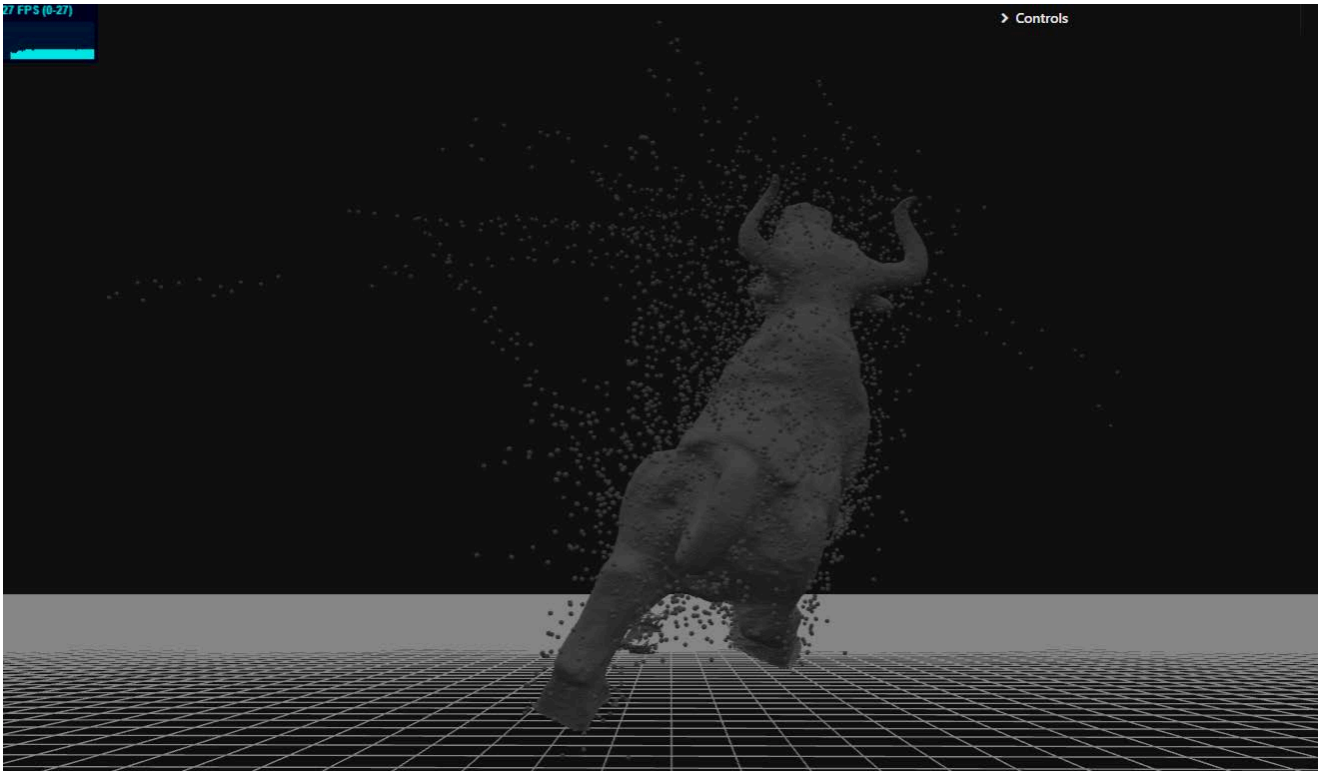
- 第一阶段的背景与目标重建基本沿用2DGS的框架即可
- 第二阶段为了建模材质与光照，需要对SOP初始化和优化过程进行比较精细的调试。

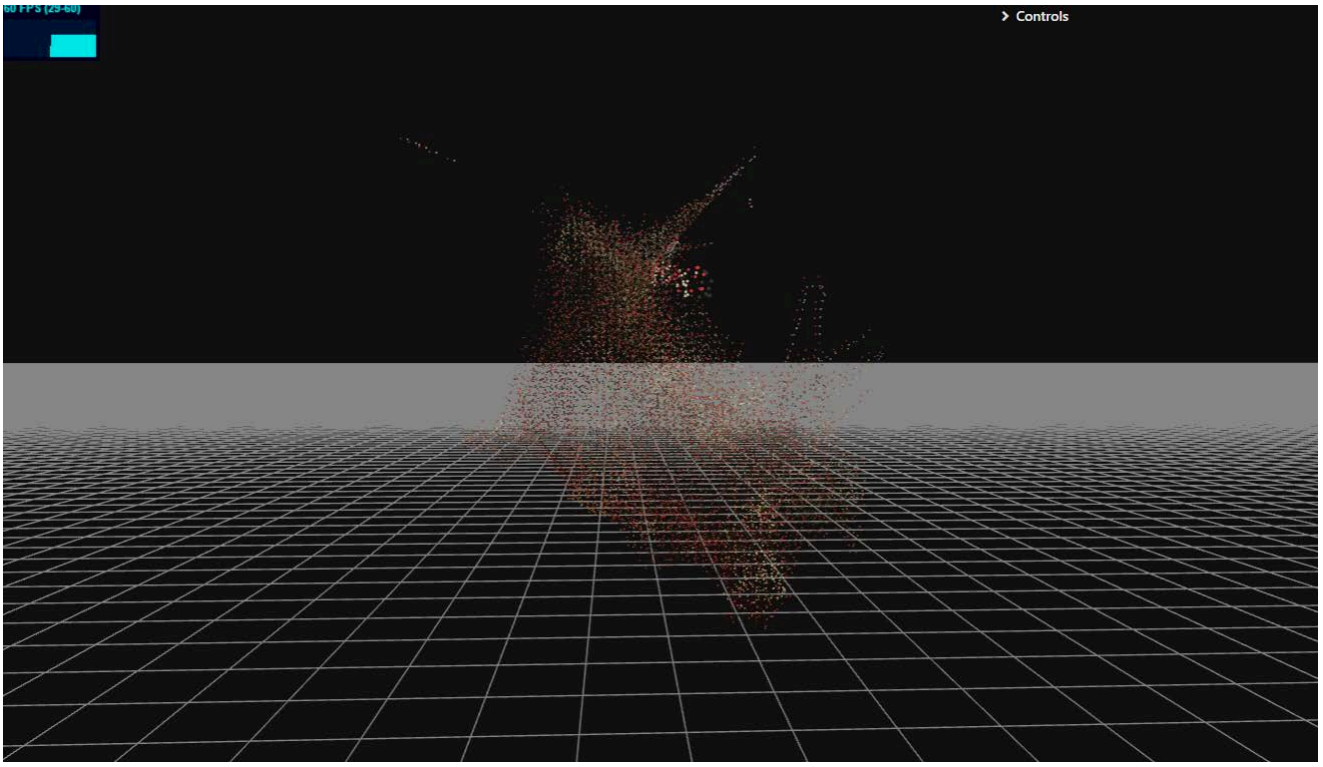
目前在2DGS的框架下vibe coding了一个简易的框架，可以实现第一阶段的重建，以及参考IRGS的2DGS 光线追踪，实现第二阶段使用光线追踪来完成，这效率肯定是不够的。

ALBEDO	ROUGHNESS	NORAML	RGB
			

尝试了SOP第一步初始化的部分，主要是利用多视角深度融合来确定物体表面带法线的点云，下采样点云并依据法线信息轻微移动来摆放探针。 目前自动摆放的SOP还是没有能够和真实的物体结合好，并没有能够贴合在物体的表面。

多视角深度融合的主要难点在于稠密点云如何确保是围绕在物体表面，一般都是2DGS渲染的深度图反投影回去，由于深度图在目标边缘容易跳变，所以要去除靠近物体边缘的像素再反投影。但最后得到的SOP和使用TSDF融合得到的mesh对比看，可以发现SOP还是比较分散，没有聚集在mesh表面。主要原因还是稠密点云本身有很多不是在mesh表面，导致探针出现误差，需要对点云进行自动化的清洗。





后续SOP的优化也需要进一步调试。

Editing阶段

给定插入位置，从已重建的 Gaussian scene 出发，生成该位置的环境图 。为了估计HDR环境光照，ComGS是采用的是自己微调的Stable Diffusion来获取较高精度的环境光照。

- **Panoramic Projection**：从放置点对 Gaussian 场做 360° tracing，得到 partial RGB panorama、partial normal map、alpha mask。
- **Panorama Completion**：用微调后的 Stable Diffusion 2.1 补全 panorama。（也即训练的第一阶段，Stable Diffusion微调LDR全景图补全）
- **HDR Expansion**：通过 EV-conditioned prompting，在不同曝光下生成多张 LDR panorama，再融合成 HDR envmap。（也即训练第二阶段，EV-conditioned prompting）
  关于HDR environment maps 来源：
- 用 **Text2Light** 从文本生成大量 HDR panoramas
- 文本描述由多种 LLM 生成：ChatGPT、Grok、Gemini
- 另外还加入公开 HDR 数据，如 **PolyHaven** 和 **Laval Indoor HDR**

最终清洗后得到：

- **5991** 张 HDR environment maps
- 其中 **3938 indoor**
- **2053 outdoor**
- 按 **8:2** 划分训练/验证，即 **4792 / 1199**
  并用 **StableNormal** 为每张图生成 normal map。
  算力要求：
- **NVIDIA A6000 48GB**

- Step 1 用 **4 张 GPU**，约 **6.5 小时**
- Step 2 用 **2 张 GPU**，约 **3 小时**